



S.E.P. TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC

**MATERIA:
INT. DE REDES**

**DOCENTE:
JULIO AGUILAR CARMONA**

**ACTIVIDAD:
INVESTIGACIÓN**

**UNIDAD 1:
STP y RSTP.**

**ALUMNO:
MIGUEL ARCANGEL GERARDO FRANCISCO**

**CARRERA:
INGENIERIA INFORMÁTICA**

**FECHA DE ENTREGA:
08-sep-2025**



SPANNING TREE PROTOCOL (STP)

El Spanning Tree Protocol (STP) es un protocolo de nivel de enlace definido en el estándar IEEE 802.1D que tiene como propósito principal prevenir bucles en redes de área local (LAN) con topología redundante. Estos bucles pueden provocar tormentas de broadcast, múltiples copias de tramas y saturación de la red, afectando gravemente el desempeño.

FUNCIONAMIENTO

STP detecta y bloquea caminos redundantes en una red para garantizar que solo exista un trayecto activo entre dos dispositivos. Para ello:

- Elige un Root Bridge (puente raíz), generalmente el switch con menor Bridge ID.
- Determina la ruta más corta hacia el Root Bridge mediante el cálculo de costos de los puertos.
- Designa puertos en diferentes estados: Root Port, Designated Port y Blocked Port.
- Mantiene la estabilidad mediante un proceso de convergencia, aunque este puede tardar entre 30 y 50 segundos en las implementaciones clásicas.

EVOLUCIÓN

- RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w): Mejora la velocidad de convergencia, reduciéndola a unos segundos.
- MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s): Permite agrupar VLANs en instancias de STP para optimizar el uso de enlaces redundantes.

IMPORTANCIA

STP sigue siendo relevante en redes conmutadas que requieren redundancia y tolerancia a fallos. Sin embargo, en entornos modernos, protocolos como TRILL (Transparent Interconnection of Lots of Links) o SPB (Shortest Path Bridging) han surgido como alternativas más eficientes.

TIPOS DE SPANNING TREE PROTOCOL

STP Clásico (IEEE 802.1D)

- Funciona en redes con switches redundantes para prevenir bucles.
- Tiempo de convergencia: 30–50 segundos.
- Utiliza mensajes BPDU (Bridge Protocol Data Units) para detectar la topología de la red.

Rapid STP (RSTP, IEEE 802.1w)

- Mejora la velocidad de convergencia a unos 3–5 segundos.
- Introduce nuevos roles de puertos como Alternate Port y Backup Port.
- Compatible con STP clásico para migraciones.

Multiple STP (MSTP, IEEE 802.1s)

- Permite crear múltiples instancias de STP para optimizar el uso de enlaces redundantes en VLANs.
- Cada instancia puede bloquear o activar rutas distintas, balanceando el tráfico.

ESTADOS DE LOS PUERTOS EN STP

En STP clásico, un puerto puede estar en uno de estos estados:

- Blocking (Bloqueado): No envía ni recibe tráfico, solo BPDUs.
- Listening (Escuchando): Evalúa la topología, sin enviar tráfico de usuario.
- Learning (Aprendiendo): Aprende direcciones MAC sin reenviar tramas.
- Forwarding (Reenviando): Envía y recibe tráfico de usuario normalmente.
- Disabled (Deshabilitado): No participa en STP ni en la transmisión de tráfico.

RSTP simplifica estos estados a Discarding, Learning y Forwarding.

VENTAJAS DE STP

- Evita bucles de red que pueden colapsar la LAN.
- Permite redundancia de enlaces sin comprometer la estabilidad de la red.
- Compatible con la mayoría de switches Ethernet.
- RSTP y MSTP mejoran la eficiencia y velocidad de convergencia.

DESVENTAJAS DE STP

- Convergencia lenta en STP clásico.
- Configuración incorrecta puede causar “**black holes**” donde segmentos de red quedan inaccesibles.
- No optimiza el uso de todos los enlaces redundantes (solo uno activo por ruta).
- Requiere monitoreo y mantenimiento en redes grandes.

APLICACIONES PRÁCTICAS

- Redes empresariales con switches redundantes para garantizar alta disponibilidad.
- Data centers pequeños o medianos que necesitan evitar bucles de red.
- Entornos educativos o corporativos donde se requiere conectividad confiable entre VLANs

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Stallings, W. (2013). *Data and Computer Communications* (10.^a ed.). Pearson.
2. Odom, W. (2017). *CCNA Routing and Switching ICND2 200-105 Official Cert Guide*. Cisco Press.
3. Hucaby, D. (2015). *Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide*. Cisco Press.